Exercícios

Processos exotérmicos e endotérmicos e entalpia

3^0 ano - 2025

Apostila 4

Aula 26

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

Exercício 01

Classifique as transformações em endotérmicas ou exotérmicas.

I. $Au_{(s)} \rightarrow Au_{(v)}$ $\Delta H = + 370$ kJ/mol

Transformação endotérmica

II. $C_{(grafita)} \rightarrow C_{(diamante)}$ $\Delta H = + 2{,}09$ kJ/mol

Transformação endotérmica

III. $C_6H_{12}O_{6(s)} + 6O_{2(g)} \rightarrow 6CO_{2(g)} + 6H_2O_{(v)}$ $\Delta H = - 2.813$ kJ/mol

Transformação exotérmica

IV. $H_2O_{(s)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}$ $\Delta H = + 7{,}3$ kJ/mol

Transformação endotérmica

V. $SiO_{2(s)} + 4HF_{(g)} \rightarrow SiF_{4(s)} + 2H_2O_{(v)}$ $\Delta H = - 176$ kJ/mol

Transformação exotérmica

Exercício 02

(Cefet-SC) As bolsas térmicas consistem, geralmente, de dois invólucros selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os dois invólucros é rompida, as substâncias neles contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou o resfriamento. A seguir, estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros com seus respectivos DH. Analise as reações e os valores correspondentes de DH e indique a alternativa que correlaciona, corretamente, as reações com as bolsas térmicas quentes ou frias:

I. $CaO_{(s)} + SiO_{2(s)} \rightarrow CaSiO_{3(s)}$ $\Delta H = -89{,}50$ kJ/mol

II. $NH_4NO_{3(s)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow NH_4^{+}{}_{(aq)} + NO_3^{-}{}_{(aq)}$ $\Delta H = +25{,}69$ kJ/mol

III. $CaC\ell_{2(s)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow Ca^{+2}{}_{(aq)} + 2C\ell^{-}{}_{(aq)}$ $\Delta H = -82{,}80$ kJ/mol

a) (I) é fria; (II) é quente; (III) é fria.

b) (I) é quente; (II) é fria; (III) é quente.

c) (I) é fria; (II) é fria; (III) é fria.

d) (I) é quente; (II) é quente; (III) é fria.

e) (I) é quente; (II) é quente; (III) é quente.

I. $CaO_{(s)} + SiO_{2(s)} \rightarrow CaSiO_{3(s)}$ $\Delta H = -89{,}50$ kJ/mol

Reação exotérmica: bolsa térmica quente.

II. $NH_4NO_{3(s)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow NH_4^{+}{}_{(aq)} + NO_3^{-}{}_{(aq)}$ $\Delta H = +25{,}69$ kJ/mol

Reação endotérmica: bolsa térmica fria.

III. $CaC\ell_{2(s)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow Ca^{+2}{}_{(aq)} + 2C\ell^{-}{}_{(aq)}$ $\Delta H = -82{,}80$ kJ/mol

Reação exotérmica: bolsa térmica quente.

Gabarito: **B**

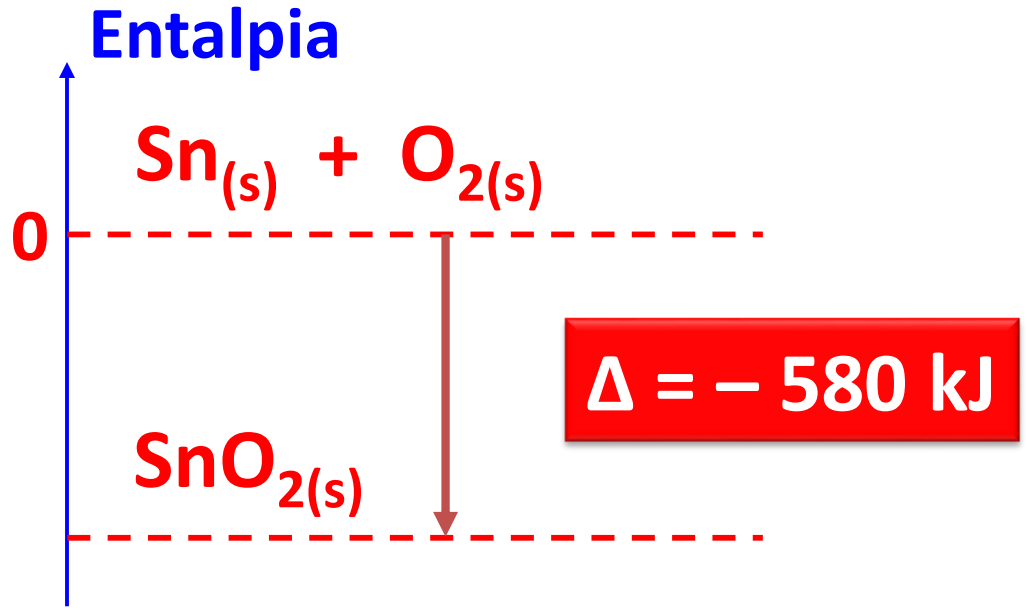
Texto para as questões 3 a 5

A reação entre o metal estanho e o gás oxigênio pode ser representada pela equação:

$$Sn_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SnO_{2(s)} \qquad \Delta H = -580\ kJ$$

Exercício 03

Construa um diagrama de entalpia indicando a posição dos reagentes e do produto e o ΔH da reação.



Exercício 04

Calcule o calor liberado ou absorvido na reação de 4 mol de Sn.

$$Sn_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SnO_{2(s)} \qquad \Delta H = -580\ kJ$$

1 mol de Sn ——— libera 580 kJ

4 mol de Sn ——— Q

$$Q = \frac{4 \times 580}{1}$$

Q = 2.320 kJ liberados

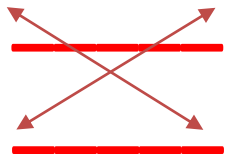
Exercício 05

Calcule o calor envolvido na formação de 1,51 kg de SnO_2.
(Dado: massa molar SnO_2 = 151 g/mol.)

$$Sn_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SnO_{2(s)} \qquad \Delta H = -580\ kJ$$

Formação de 1 mol de SnO_2 ____ 151 g SnO_2 ——— libera 580 kJ

1.510 g de SO_2 ——— Q



$$Q = \frac{1.510 \times 580}{151}$$

Q = 5.800 kJ liberados